



教育背景

2023.09—2027.06

山东建筑大学

物联网工程 | 本科

专业综合测评排名前 10%

竞赛与荣誉

比赛获奖：全国大学生电子设计竞赛省级二等奖；蓝桥杯省级三等奖。

证书荣誉：英语四级（CET-4）；三好学生、优秀学生（个人）、优秀共青团员。

项目实践：负责组织开放实验项目，并验收优秀。

项目经历

基于 STM32F103RCT6 的综合测量平台

FreeRTOS · 实时采集 · 事件驱动

项目简介：集成示波器、数字万用表、可调直流电源和信号发生器，支持波形实时显示及频率、幅度测量，频率测量误差 1 Hz，电压与电阻测量误差 1%；支持直流电压稳定输出；信号发生器输出正弦、方波等，频率档位覆盖 50 Hz ~ 80 kHz。

项目职责：硬件电路设计、软件架构设计与系统开发调试。

- 架构交互：**独立完成 FreeRTOS 移植与软件分层设计，结合邮箱、事件组及信号量，实现最新测量值传递、屏幕按需局部刷新与 DMA 传输同步，保障了多并发任务发生时各部分数据实时性。
- 并发优化：**针对采集与显示共享缓冲区的读写冲突，设计双缓冲与状态机协同机制，管理波形数据的读写权限和切换时机，保证单帧绘制期间数据一致，避免新旧帧混用，并允许新帧准备与当前帧绘制并行。
- 测量与调试：**基于内部参考电压估算 VDDA，结合 GPIO 档位识别、分压与偏置补偿完成多量程换算，提升测量准确性；优化采样率与波形长度配置、定时参数计算及更新时序，修正低频输出偏差，实现频率切换及时生效。

低功耗 LoRa 环境监测节点

低功耗管理 · 无线通信 · 网关开发

项目简介：基于 STM32F103C8T6，完成集环境数据采集、周期无线上报与网关异常记录于一体的低功耗监测节点，实现整机休眠电流实测约 54μA；按 1100mAh 电池容量及既定上报工况，预留裕量后估算续航约 8 个月。

项目职责：负责方案选型、软件开发与整板调试。

- 系统开发：**分层封装传感器驱动与采集逻辑，设计 RTC 周期采集与按键唤醒双事件机制，分别维护采样与显示期限，避免临时查看打乱上报节拍；支持无网关条件下现场查看数据，并通过有效性检查标识采集异常，保障不同情况下数据的有效观测。
- 功耗优化：**结合 Stop 模式、代码系统优化、外设供电门控与休眠控制，抑制 GPIO 漏电并隔离断电外设信号，将整板待机电流控制在 μA 级。
- 协议开发：**设计 CRC 校验、序号匹配及 ACK 超时有限重试机制，实现上报确认与传输异常处理；开发 PC 网关处理半包、粘包及坏帧，按节点与序号去重且对重传仍回 ACK，完成数据解析及带时间的故障日志记录，支持采集异常追溯。

基于 MSPM0 与 K230 的移动目标瞄准系统

机器视觉 · Python · 几何定位

项目简介：面向小车行驶过程中的激光自动瞄准，采用灰度阈值分割与矩形检测，结合几何约束筛选靶标、解算靶心并输出瞄准偏差。实现启动后 2 秒内完成瞄准并开启激光，打靶误差 < 1.5cm；小车稳定行驶时误差 < 2cm。

项目职责：负责视觉算法、灰度采集与 OLED/按键交互。

- 目标筛选：**在矩形检测基础上，融合面积、对边长度差及平行垂直约束校验候选靶框，并按面积优先逐一筛选，避免单一最大框选择造成目标遗漏，最终实现目标精准判定与定位。
- 中心定位：**利用靶框四角的对角线交点定位靶心，结合交点有效性与坐标边界检查排除异常结果；计算靶心相对画面中心的水平、垂直偏差，经串口输出，为云台调整瞄准方向提供依据。
- 光照适配：**基于 Otsu 算法自动估计灰度阈值，通过按键触发重估、帧间保持阈值，实现不同光环境下的阈值校准；对无灰度对比的画面跳过识别并重试，避免无效画面参与阈值估计。

实习经历

烟台东方威思顿电气有限公司 | 智能电表测试实习生

- 产品认知：**结合智能电表及采集终端 PCBA，梳理电源、采样、计量、通信与防护模块，理解三相四线计量及主要器件连接关系。
- 开发板实践：**参与电能表开发板操作及测试，结合培训梳理工况事件、远程费控、主动上报的输入条件、软件处理与设备响应。
- 通信与排查：**学习 RS485、电力线载波及耦合原理，整理“供电接线—信号输入—通信参数—软件状态”分层排查思路，辅助问题定位。

专业技能

编程基础：熟悉 C 语言与 Python，掌握常用数据结构，能完成嵌入式模块的代码阅读、改写与调试。

内核与实时系统：熟悉 ARM Cortex-M3/M4 内核与 FreeRTOS 实时操作系统，完成过 FreeRTOS 移植与项目配置；具有任务调度、内存管理及多任务并发的实践经验，能够处理中断服务与任务间的数据传递和同步。

通信与协议：熟悉 UART、I²C、SPI 等常用通信协议，具备自定义帧协议设计经验，实现过帧格式定义、CRC 校验、序号匹配与 ACK 重传；使用过通信、采集与定时控制类外设。

开发与调试：熟练使用 Keil、STM32CubeMX、VS Code 等开发工具，能使用 CMake/GCC、OpenOCD、Git 完成工程构建、下载与版本管理；结合原理图、数据手册及示波器、万用表等仪器定位软硬件问题。

AI 工具：熟练使用 Codex、Claude Code、DeepSeek Harness、ZCode 搭建工作流并实现快速产品设计与开发。